

Challenge: Customer Lifetime Value & Segmentation Analysis

You've been hired as a freelance data analyst by a mid-sized e-commerce company. They've provided you with a cleaned dataset of customer transactions (similar to your previous work), and they want deeper insights.

Your Task:

1. **Calculate Customer Lifetime Value (CLV)** For each customer, compute:
 - Total revenue generated
 - Average order value
 - Purchase frequency
 - $CLV = (Average\ Order\ Value \times Purchase\ Frequency) \times Customer\ Lifespan$ (assume 2 years)
2. **Segment Customers Based on CLV** Create a new column CLV_segment:
 - High Value: $CLV > 1000$
 - Medium Value: CLV between 500 and 1000
 - Low Value: $CLV < 500$
3. **Time-Based Analysis**
 - Identify the month with the highest revenue
 - Calculate monthly revenue trends
 - Detect seasonality or anomalies
4. **Retention Analysis**
 - Calculate the percentage of customers who made repeat purchases
 - Identify churned customers (no purchase in the last 6 months)
5. **Bonus (Optional)**
 - Visualize CLV distribution and monthly revenue trends using Python (e.g., Matplotlib or Seaborn)
 - Suggest 2 actionable business strategies based on your findings

Предизвикателство: Анализ на Стойността на Клиента (CLV) и Сегментиране

Нает си като **фрийланс анализатор на данни** от средно голяма e-commerce компания. Те са ти предоставили **почистен набор от данни с клиентски транзакции** (подобен на този, който вече обработи), и искат по-задълбочени прозрения.

Твоята задача:

1. Изчисли Стойността на Клиента (CLV)

За всеки клиент изчисли:

- Общо генерирани приходи
- Средна стойност на поръчка
- Честота на покупки
- **CLV формула:**

$CLV = (\text{Средна стойност на поръчка} \times \text{Честота на покупки}) \times \text{Продължителност на клиента (2 години)}$
 $CLV = (\text{Средна стойност на поръчка}) \times \text{Честота на покупки} \times \text{Продължителност на клиента (2 години)}$

2. Сегментирай клиентите според CLV

Създай нова колона CLV_segment:

- **High Value:** CLV > 1000
- **Medium Value:** CLV между 500 и 1000
- **Low Value:** CLV < 500

3. Анализ по време

- Определи **месеца с най-високи приходи**
- Изчисли **месечни тенденции в приходите**
- Открий **сезонност или аномалии**

4. Анализ на задържането

- Изчисли **процента клиенти с повторни покупки**
- Идентифицирай **отпаднали клиенти** (без покупка през последните 6 месеца)

Бонус (по избор)

- Визуализирай разпределението на CLV и месечните приходи с **Python** (напр. Matplotlib или Seaborn)
- Предложи **2 бизнес стратегии**, базирани на твоите открития

Препоръчани колони в набора от данни:

- customer_id – ID на клиента
- order_id – ID на поръчката
- order_date – Дата на поръчката
- order_value – Стойност на поръчката
- product_category – Категория на продукта
- country – Държава